

CURSO 1 – SEMAFORO INTELIGENTE

Nivel: Inicial (no hace falta experiencia previa, ni de electronica ni de programacion)

Duracion: 4 clases / 6 horas totales

Objetivo: que el alumno arme su primer circuito con Arduino y programe un semaforo real con boton peatonal, entendiendo que hace cada componente y cada linea de codigo.

Clase 1 – Tu primer circuito: que es Arduino, el protoboard, encender un LED

Clase 2 – El semaforo basico: tres LEDs, resistencias, tiempos con millis()

Clase 3 – El boton peatonal: entradas digitales, pull-up, antirrebote

Clase 4 – Proyecto final: semaforo completo con cruce peatonal y modo nocturno

Materiales: incluidos en el kit (no hay que comprar nada aparte)

CURSO 2 – ESTACION METEOROLOGICA IOT

Nivel: Intermedio (ideal haber hecho el curso del semaforo o tener nociones basicas)

Duracion: 6 clases / 10 horas totales

Objetivo: construir una estacion que mide temperatura y humedad, la muestra en un display y la publica por WiFi para verla desde el celular.

Clase 1 – La placa con WiFi: NodeMCU, diferencias con Arduino UNO

Clase 2 – Leyendo el clima: el sensor DHT22, lecturas confiables

Clase 3 – Mostrar datos: display LCD por I2C

Clase 4 – Conectarse: WiFi, que es un request HTTP

Clase 5 – Publicar mediciones: enviar datos a un servicio en la nube

Clase 6 – Proyecto final: estacion completa funcionando 24/7

Materiales: incluidos en el kit (no hay que comprar nada aparte)

CURSO 3 – ROBOT EVITA-OBSTACULOS

Nivel: Avanzado (requiere manejar lo visto en los cursos anteriores)

Duracion: 8 clases / 14 horas totales

Objetivo: armar desde cero un robot con dos motores que detecta obstaculos con ultrasonido y decide solo hacia donde moverse.

Clase 1 – El chasis y los motores: armado mecanico, reductoras

Clase 2 – Mover motores: el driver L298N, PWM, velocidad

Clase 3 – Adelante, atras, girar: logica de movimiento

Clase 4 – Ver con sonido: el sensor ultrasonico HC-SR04

Clase 5 – Medir distancias confiables: filtrado de lecturas

Clase 6 – La decision: logica evita-obstaculos

Clase 7 – Ajuste fino: calibracion, casos borde, bateria

Clase 8 – Proyecto final: el robot suelto en una pista con obstaculos

Materiales: incluidos en el kit (no hay que comprar nada aparte)

NOTA GENERAL: los tres cursos son online en vivo con material grabado. El kit de componentes llega por correo al inscribirse. Cupo sugerido: 25 alumnos por cohorte.